UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el Mundo <

CS2032 - CLOUD COMPUTING

Balanceo de Carga y Alta disponibilidad

Semana 6 - Taller 2: Balanceador de Carga

Contenido

1. Objetivo del taller
2. Ejercicio 1: Crear 2 MV para producción
3. Ejercicio 2: Crear Balanceador de Carga
4. Ejercicio 3: Probar Balanceo de Carga y Alta disponibilidad
5. Cierre

Objetivo del taller: Balanceador de Carga

- Probar Balanceo de Carga y Alta disponibilidad.

01

Ejercicio 1: Crear 2 MV para producción

Ejercicio 1: Crear 2 MV para producción

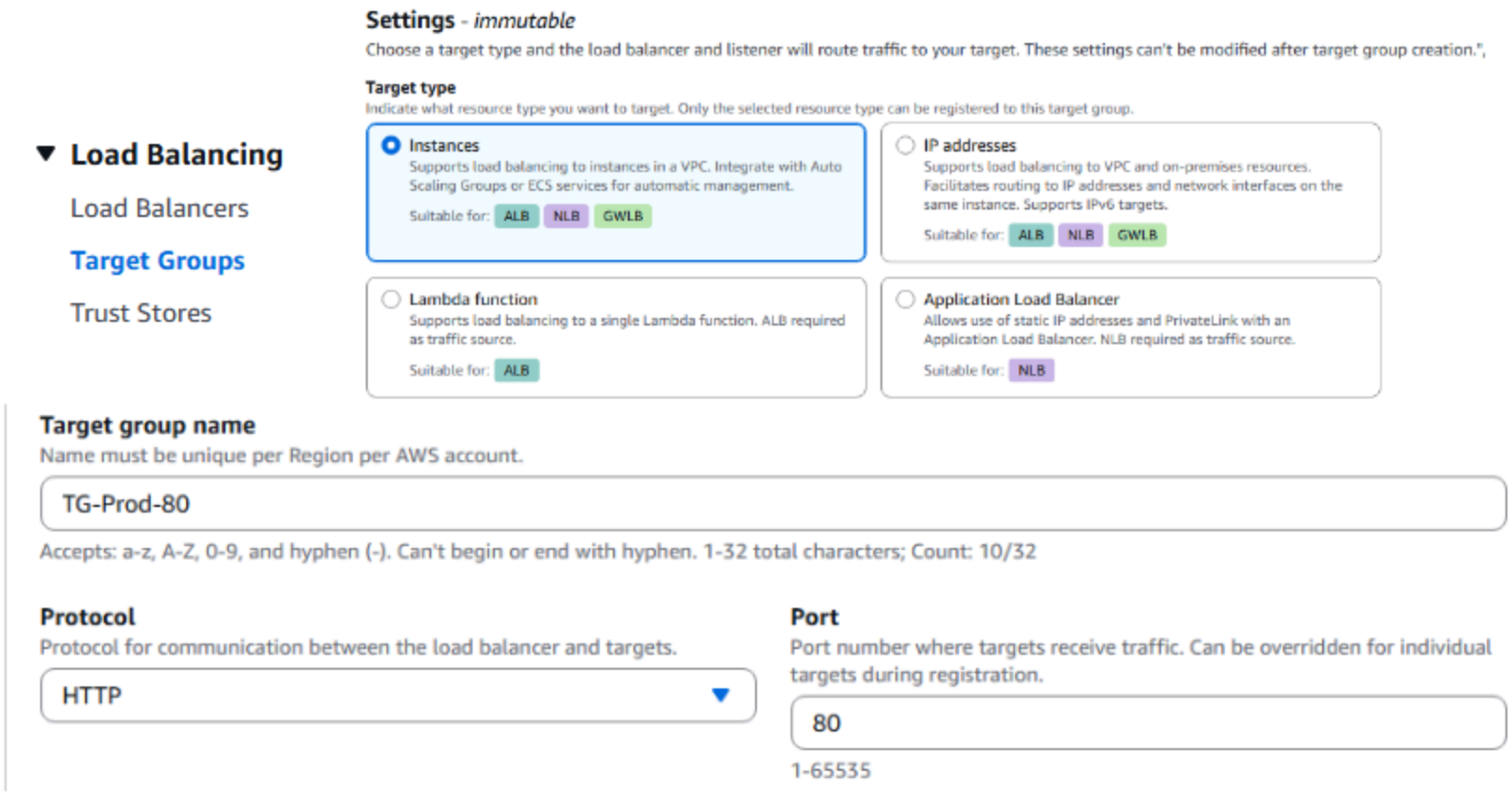
- **Paso 1**: Crear una máquina virtual ("MV Prod 1") con la AMI `amazon/Cloud9Ubuntu`.
  - Crear grupo de seguridad "GS-Prod" abriendo puertos 22 y 80 (botón Editar).
- **Paso 2**: Crear una segunda máquina virtual ("MV Prod 2").
  - Usar el mismo grupo de seguridad "GS-Prod".
  - Seleccionar una **Zona de Disponibilidad diferente** a la primera MV.

02

Ejercicio 2: Crear Balanceador de Carga

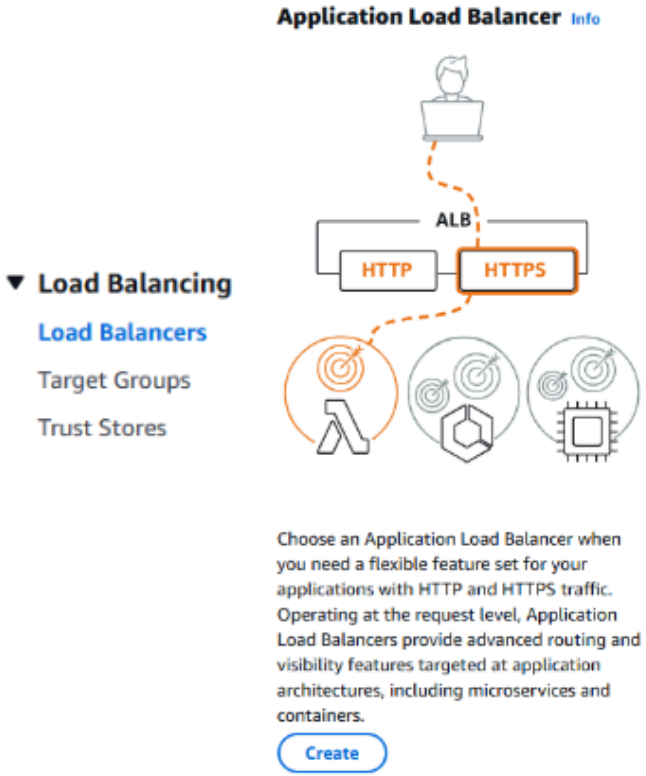
Ejercicio 2: Crear Balanceador de Carga

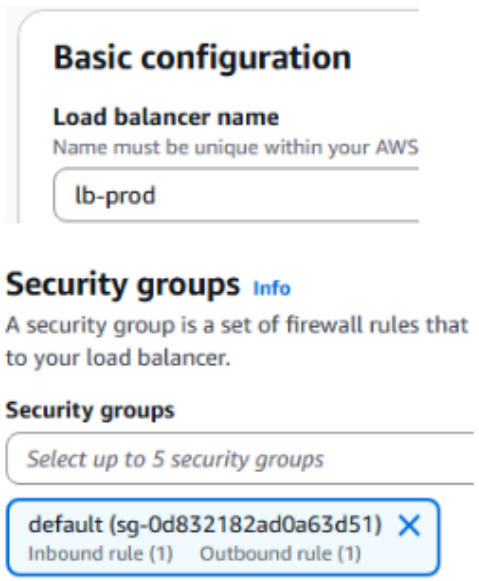
- **Paso 1:** Crear un Target Group con las 2 máquinas virtuales o instancias para el puerto 80

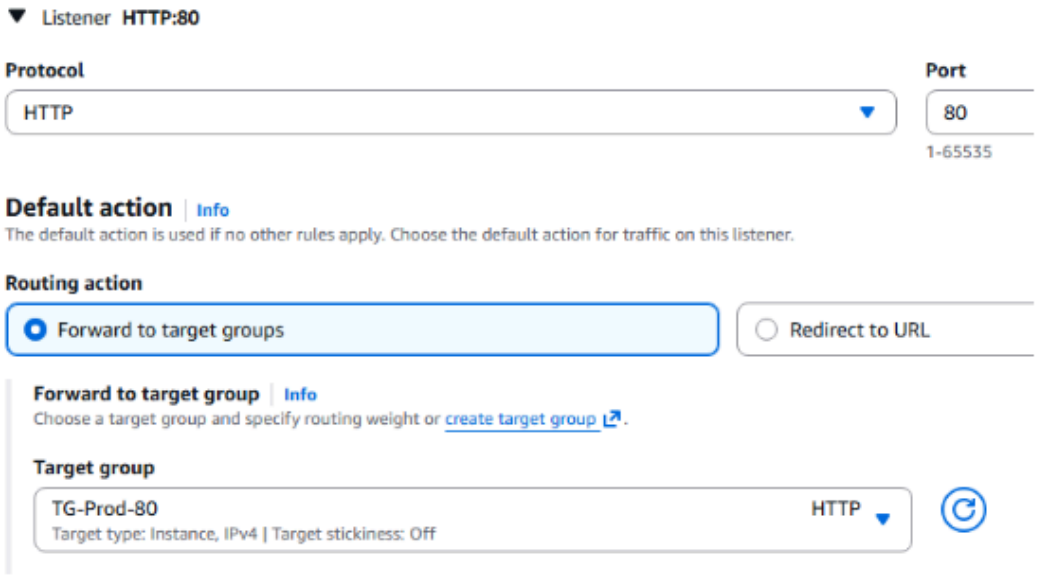


- **Paso 2:** Crear balanceador de carga

Ejercicio 2: Crear Balanceador de Carga







03

Ejercicio 3: Probar Balanceo de Carga y Alta disponibilidad

Ejercicio 3: Probar Balanceo de Carga y Alta disponibilidad

- **Paso 1:**: Editar la página de inicio de Apache (`/var/www/html/index.html`) en ambas MV para identificar cada una como "Ambiente producción 1" y "Ambiente producción 2".
- **Paso 2:**: Acceder al enlace DNS del balanceador de carga (`lb-prod-...`) repetidamente y observar cómo el tráfico alterna entre ambas MV.

Ejercicio 3: Probar Alta Disponibilidad

Para comprobar la resiliencia del sistema:

- **Paso 3**: Detener la instancia “MV Prod 1” y probar.
- **Paso 4**: Detener la instancia “MV Prod 2” y probar.
- **Paso 5**: Iniciar la instancia “MV Prod 1” y probar.
- **Paso 6**: Iniciar la instancia “MV Prod 2” y probar.

04

Cierre

Cierre: ¿Qué aprendimos?

- Implementación de **Balanceo de Carga** para distribuir tráfico.
- Verificación de **Alta disponibilidad** ante fallos de instancias.

¡GRACIAS!

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el Mundo <

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA